

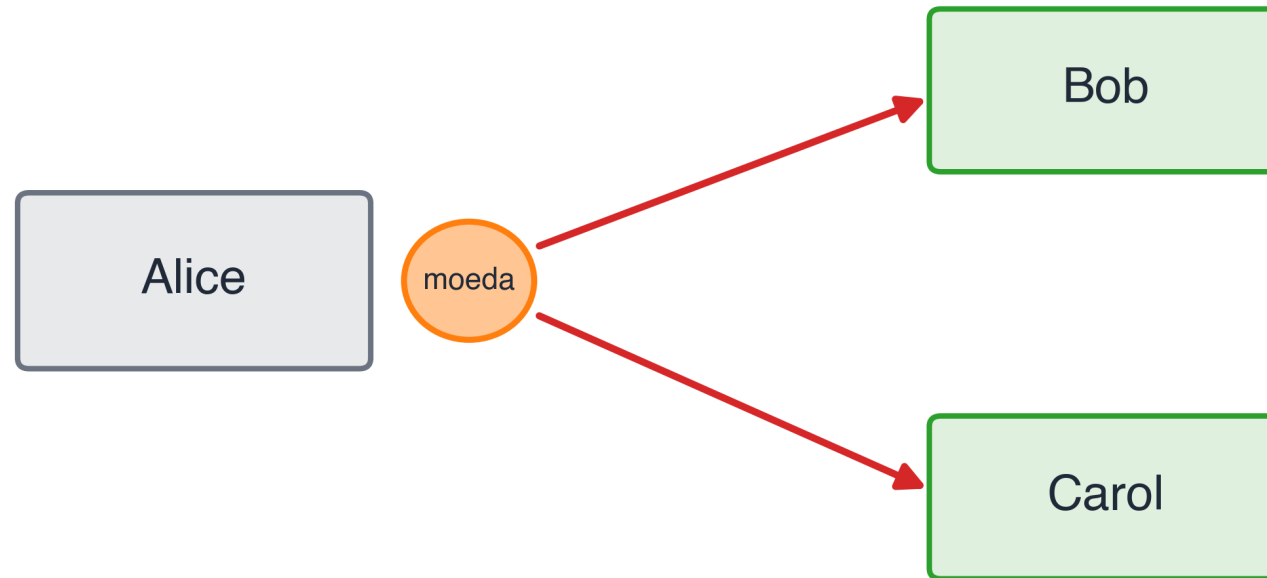
Blockchain, do zero: Por que ela existe?

Programação Avançada · 6º período

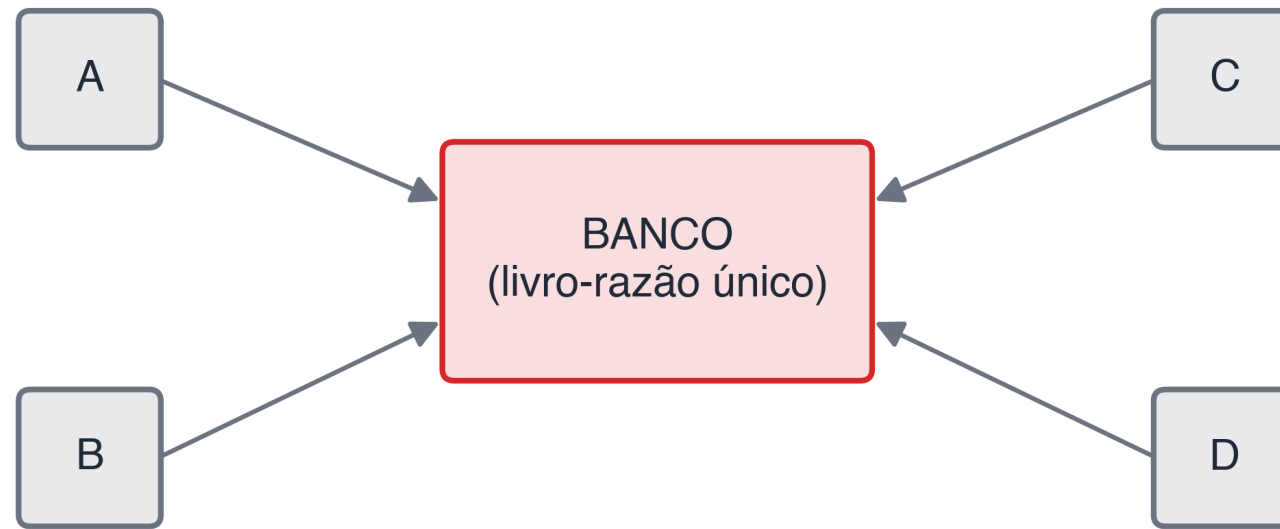
Aula 1 de 2

A representação do dinheiro digital

O problema do gasto duplo



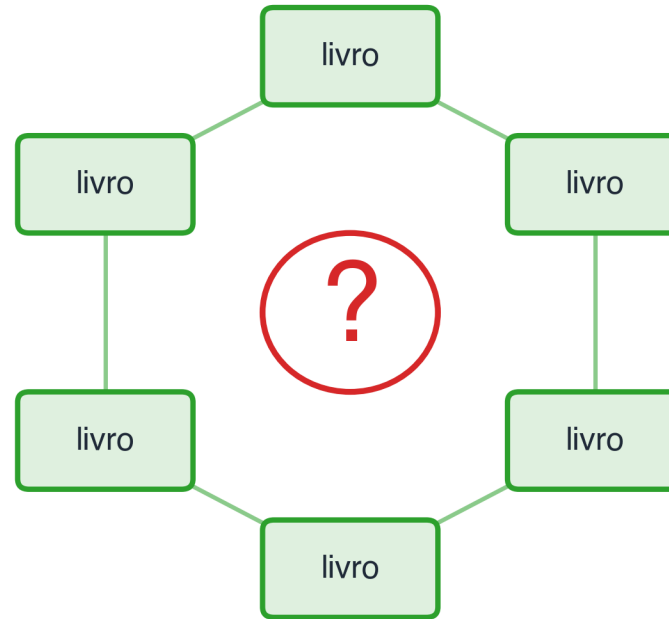
Banco (de dados) como fonte da verdade



um banco de dados comum (um dono) resolve o gasto-duplo na hora

mas vira ponto único de confiança · censura · falha

Solução: Tira o banco, todo mundo guarda uma cópia do livro



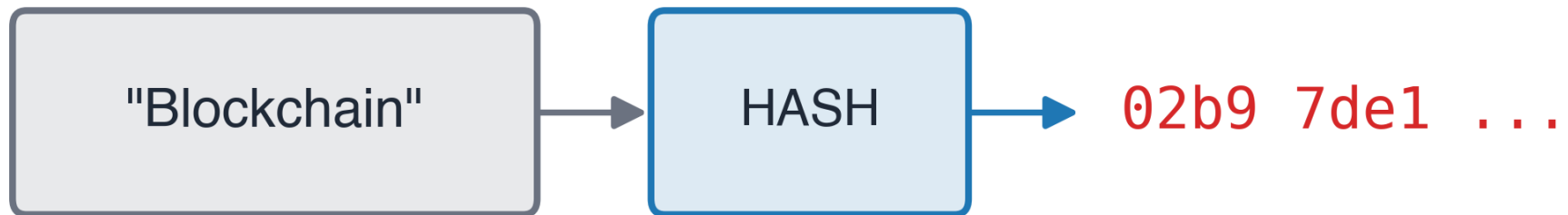
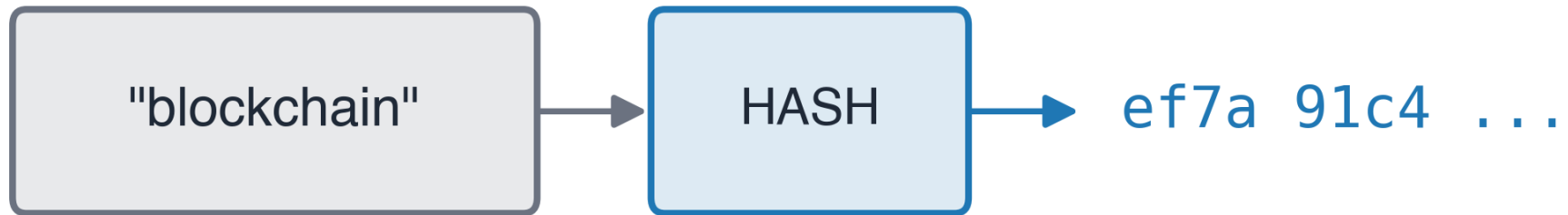
todos guardam uma cópia do mesmo livro

mas como milhares de cópias concordam sobre o que entrou?

Antes, duas peças de criptografia

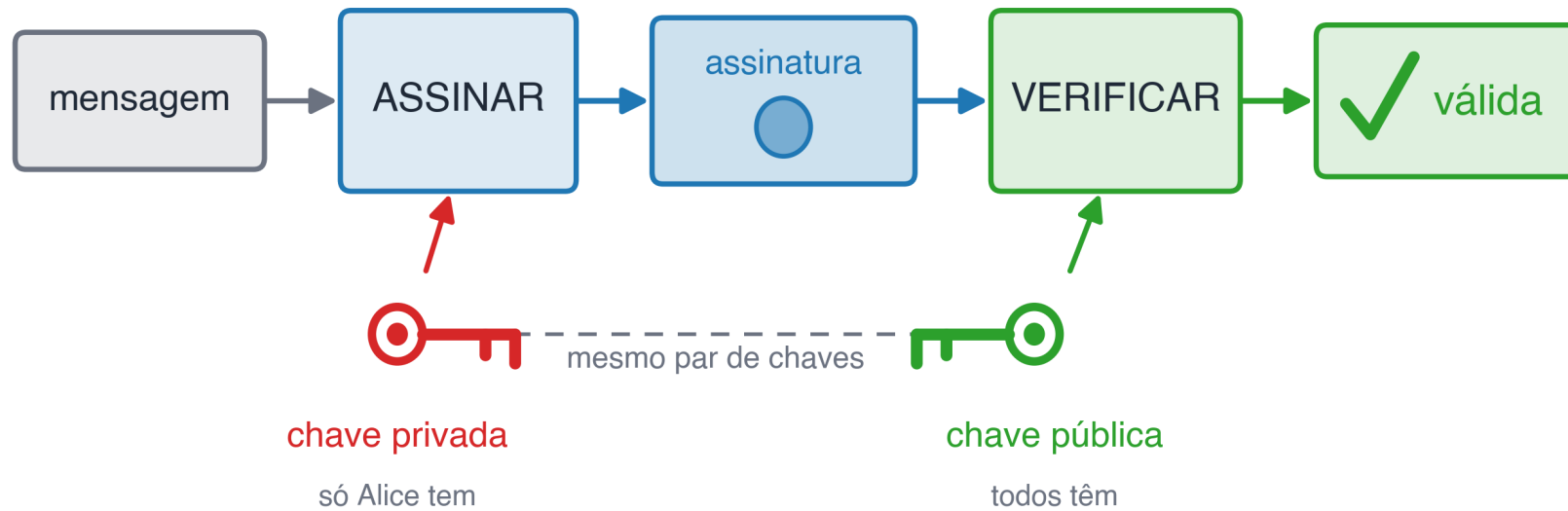
Funções Hash

► demo · Anders /hash



Assinatura digital

► demo · Anders /signatures



A “chain” de “blocks”: “blockchain”

Usando Hashes para prevenir fraudes

► demo · Anders /blockchain

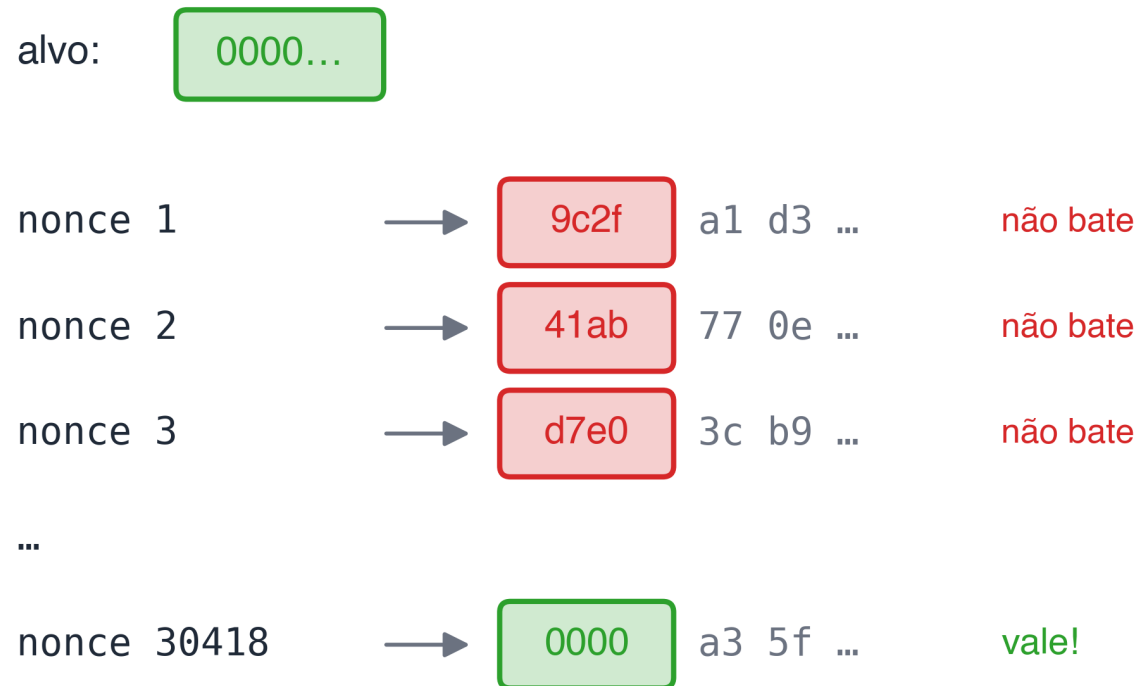


cada bloco guarda o hash do anterior

mexeu em um → o elo não bate e todos os seguintes quebram

Minerar é achar o Nonce certo

► demo · Anders /block + Mine



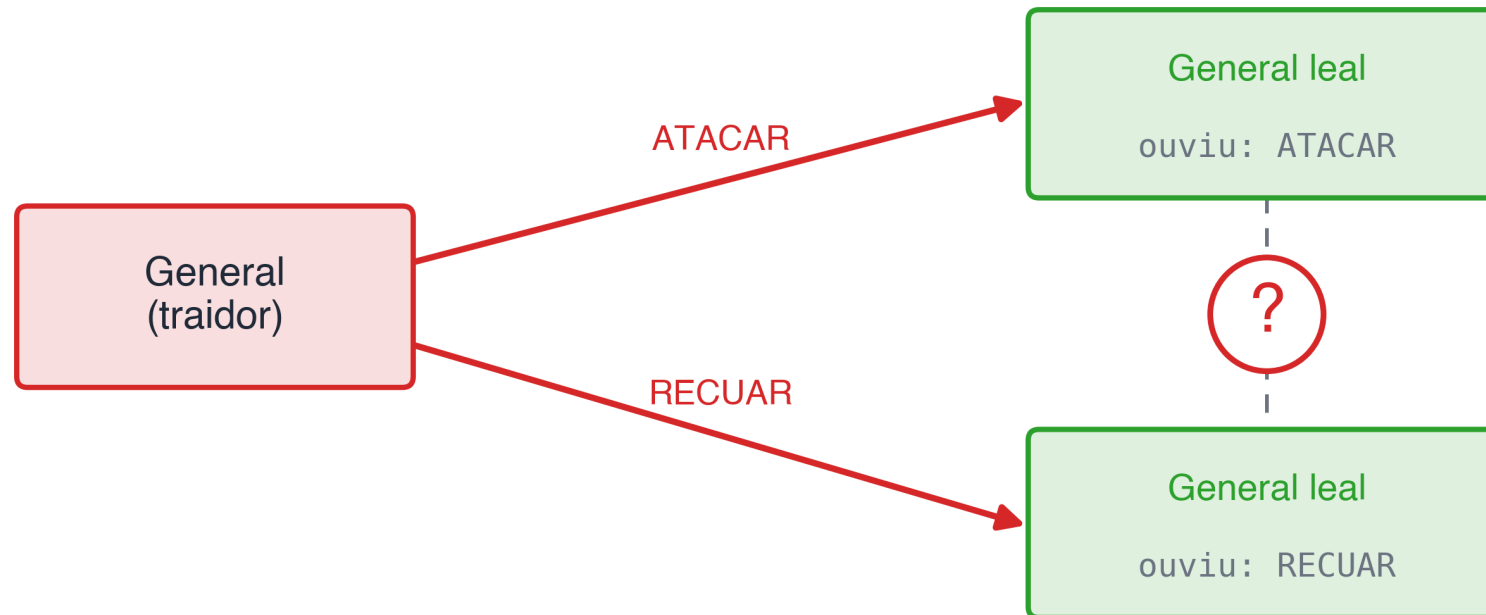
sem atalho: testa nonce após nonce até o hash começar com 0000

esse trabalho é o que vai custar energia

Quem escolhe o próximo bloco?

Num bando de desconhecidos, em quem você confia?

▶ roleplay · Gerais



o traidor conta versões diferentes para cada general

ninguém sabe quem mente → só resolve com mais de 2/3 honestos ($3f+1$)

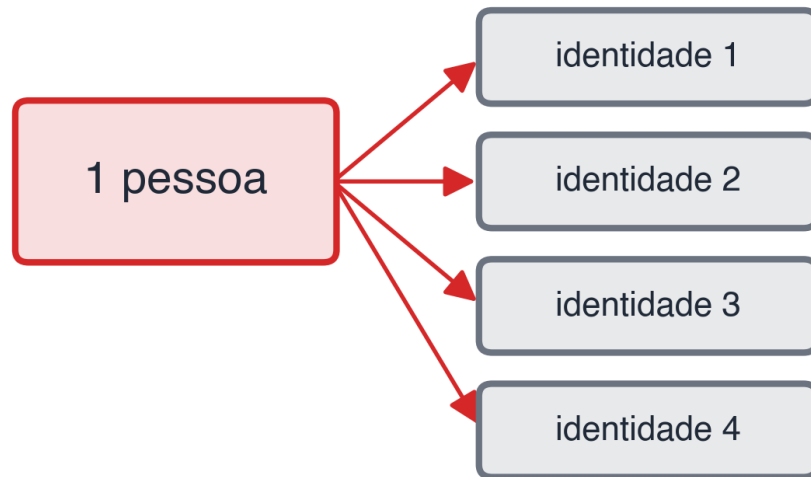
Intervalo

~10 min

A resposta de 2008

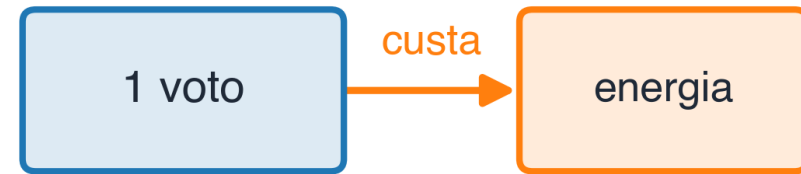
Proof of Work

voto por IDENTIDADE



identidades são de graça -> dá pra forjar mil votos

voto por TRABALHO (PoW)

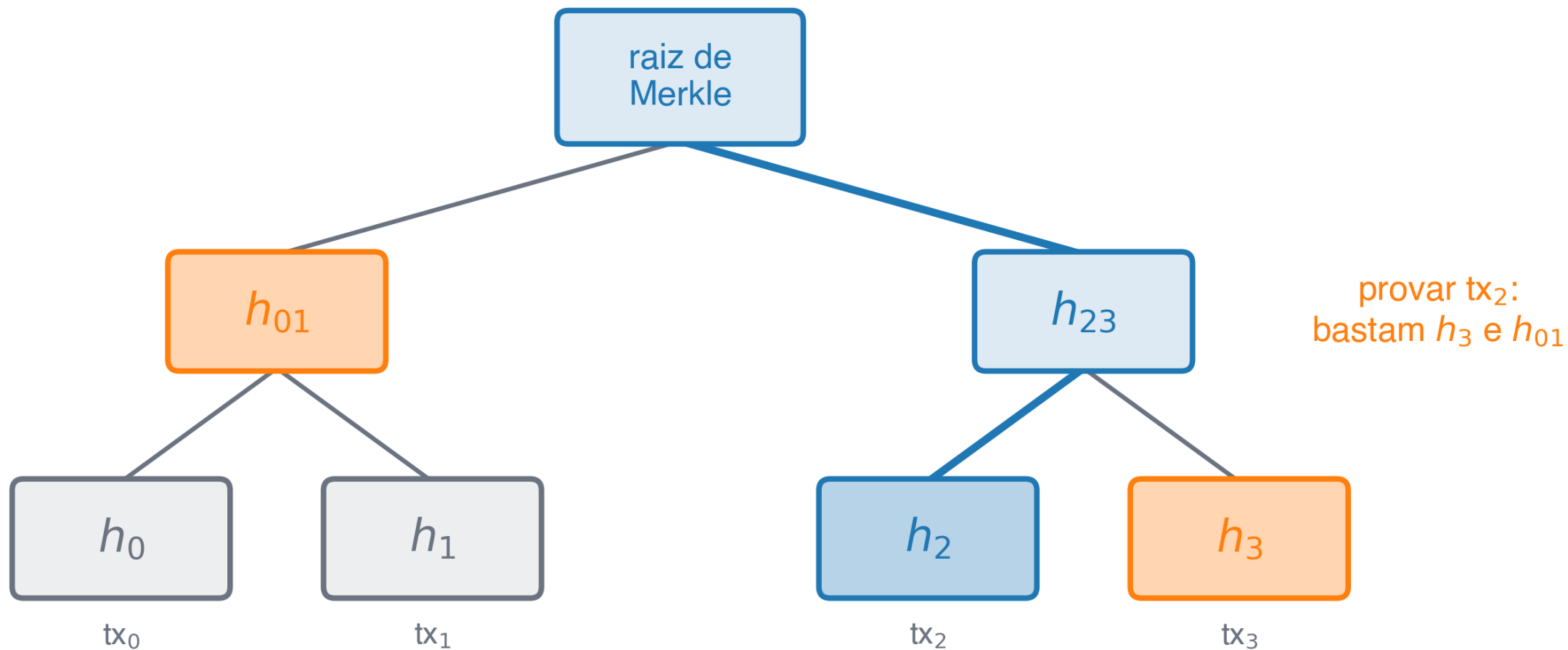


cada voto custa trabalho real -> não dá pra forjar de graça

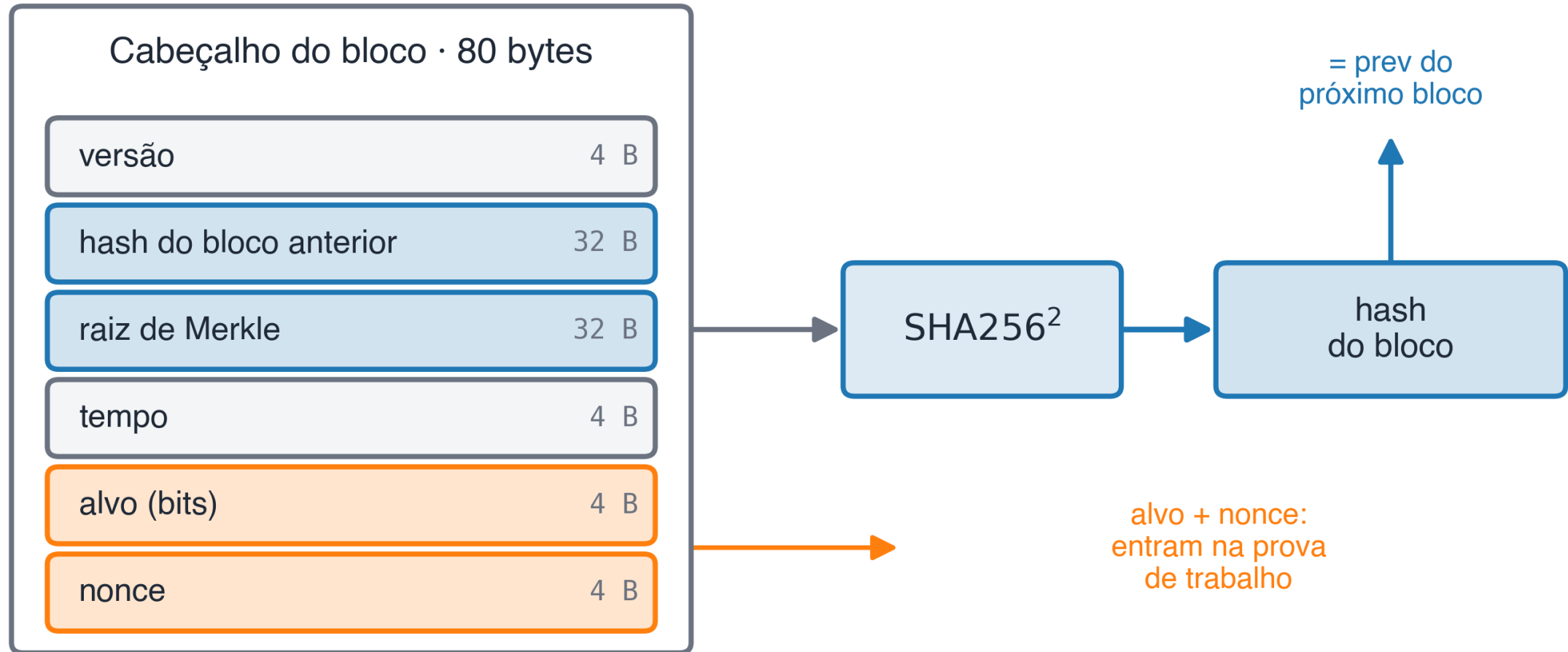
Abrindo o capô: as peças, por dentro

Árvores de Merkle

$$\text{raiz} = H(h_{01} \parallel h_{23})$$

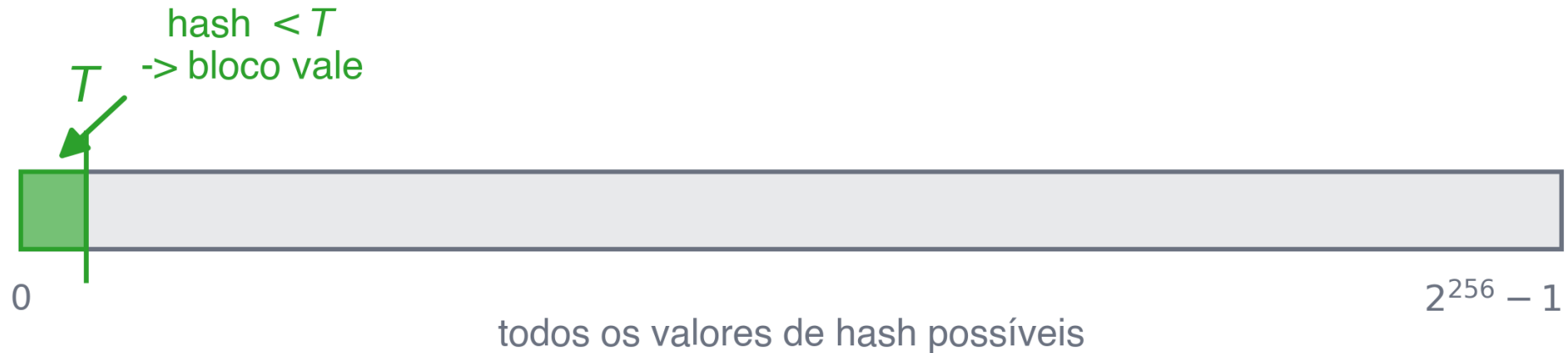


Cabeçalho dos blocos



A matemática da mineração

$$\text{SHA256}^2(\text{header}) < T$$



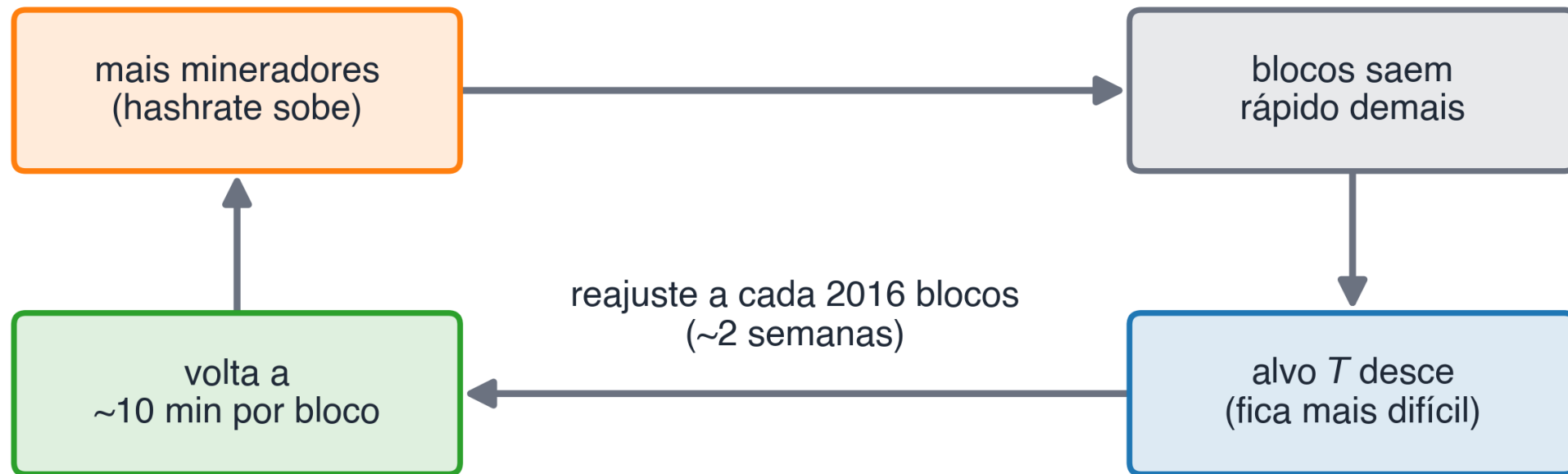
em média $\approx 2^{256}/T$ tentativas até cair na janela

alvo T menor -> janela menor -> mais zeros à esquerda -> mais trabalho

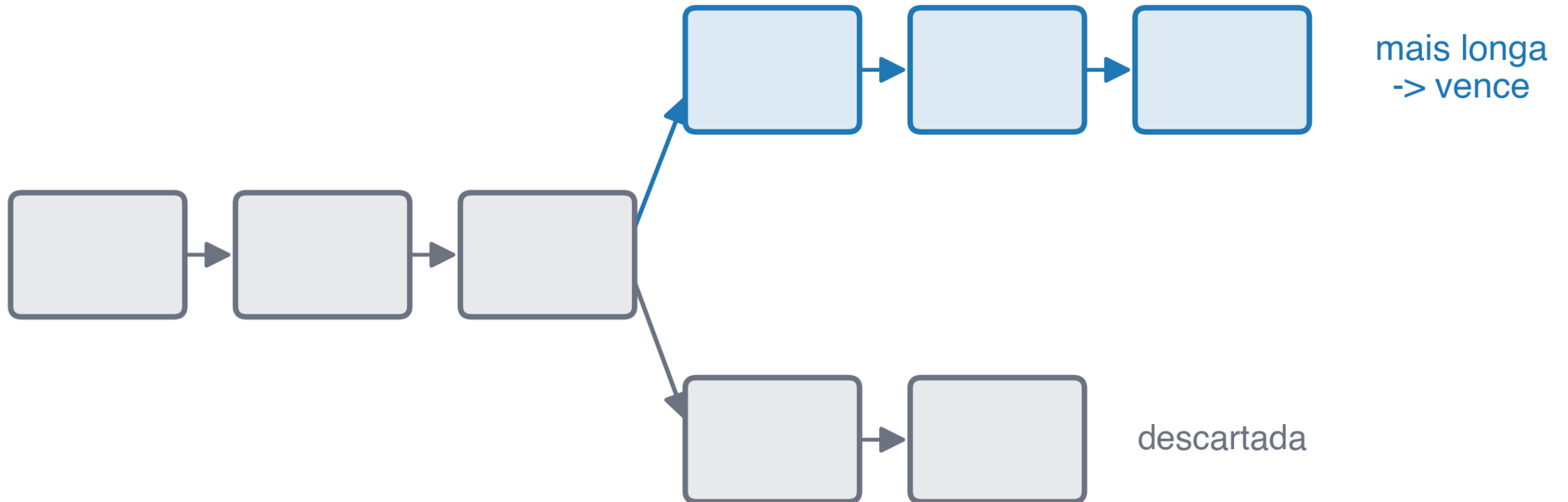
Mantendo a produção de blocos estável

$$T_{\text{novo}} = T_{\text{velho}} \times \frac{\Delta t_{\text{real}}}{2 \text{ semanas}}$$

(limitado a $\times \frac{1}{4}$... $\times 4$)

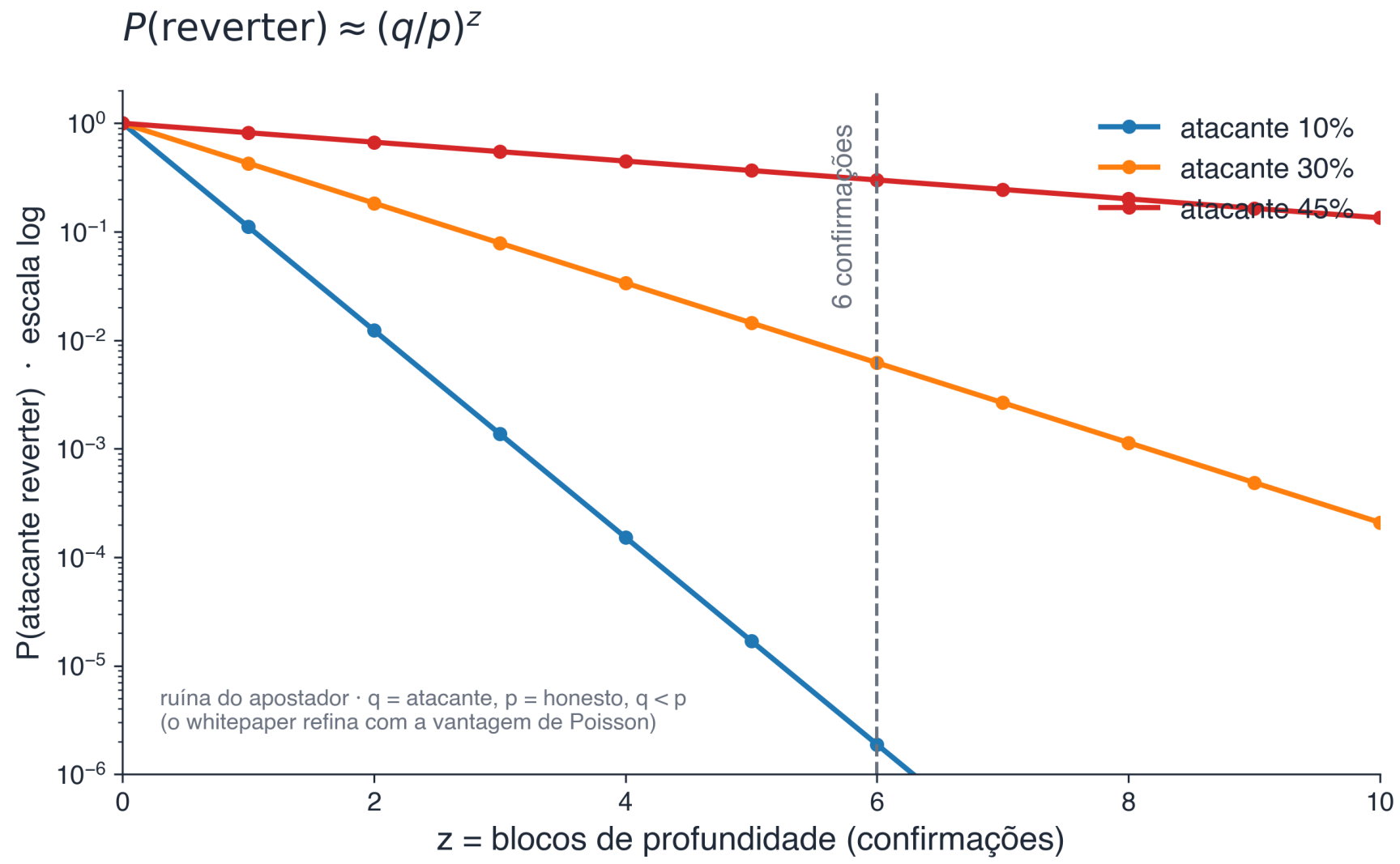


Vence a cadeia com mais trabalho acumulado



sem autoridade, vale a cadeia com mais trabalho acumulado

Tentativas de corromper a chain



O Bitcoin majoritariamente juntou peças

peças que já existiam

hash de mão única

cripto clássica · ~1976

assinatura digital (dono da moeda)

Diffie-Hellman, RSA · 1976

árvore de Merkle (resumo do bloco)

Merkle · 1980

cadeia de hashes (à prova de fraude)

Haber-Stornetta · 1991

prova de trabalho (o custo)

Hashcash · 1997

moeda PoW descentralizada (a visão)

b-money, bit gold · 1998

+

a única peça NOVA (Nakamoto, 2008)

Consenso de membro aberto

PoW = voto (resiste a Sybil)

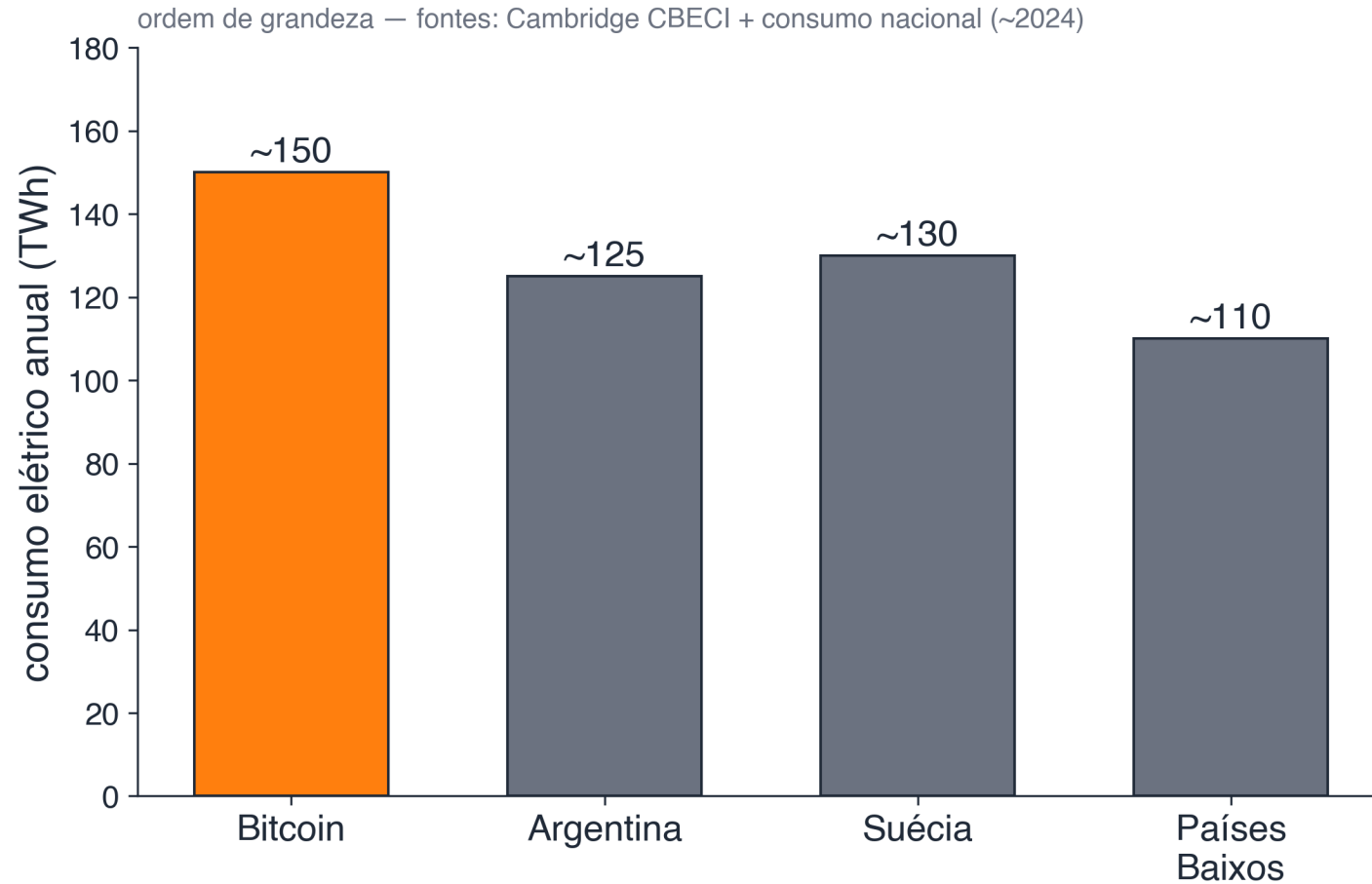
cadeia mais longa (desempate objetivo)

incentivo (recompensa o honesto)

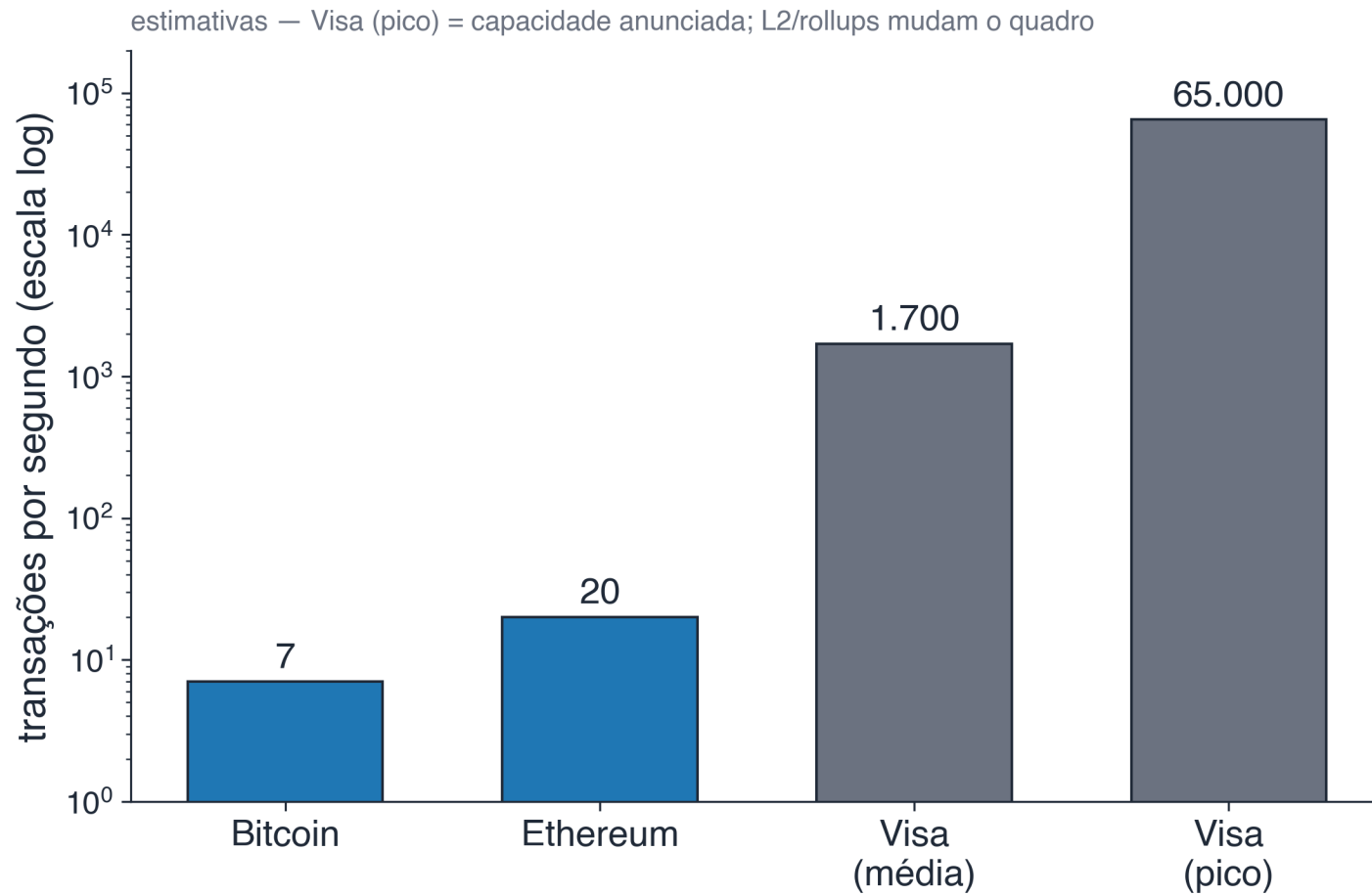
concordar entre desconhecidos anônimos,
sem cadastro e sem autoridade = Bitcoin

Quanto custa esse consenso?

Esse consenso gasta a eletricidade de um país inteiro



E faz ~7 transações por segundo, não 65 mil



Construímos um livro de moedas. E se ele guardasse código?



Aula 2: smart contracts

...mas você precisa mesmo de uma blockchain para tudo?